

RÈGLEMENT OFFICIEL Robotics for Good Youth Challenge 2025–2026

a. Thème du défi

Face à la pression croissante exercée sur les ressources et à l'augmentation de la population mondiale, les systèmes agricoles doivent évoluer afin de répondre à une demande toujours plus élevée tout en maintenant la productivité et la viabilité économique. Il est essentiel d'optimiser l'utilisation des terres et de l'eau, d'améliorer l'efficacité et de garantir un accès équitable aux produits agricoles.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), « l'agriculture doit répondre aux besoins des générations actuelles et futures pour ses produits et services, tout en garantissant la rentabilité et l'équité sociale et économique » (FAO, 2014).

Face à ces défis, la technologie est devenue un allié majeur dans la transformation des pratiques agricoles. Par exemple, les technologies d'agriculture de précision, telles que les machines guidées par GPS, ont révolutionné les semis et les récoltes en permettant aux agriculteurs de maximiser les rendements et de réduire le gaspillage. Les drones sont également largement utilisés pour surveiller l'état des cultures et optimiser les systèmes d'irrigation.

Les avancées en robotique et en intelligence artificielle offrent des solutions innovantes pour optimiser l'utilisation des ressources, accroître l'efficacité et protéger la biodiversité. Les robots agricoles peuvent accomplir des tâches essentielles telles que la sélection des cultures, l'irrigation, la lutte contre les nuisibles et la récolte, en minimisant le gaspillage et en maximisant la précision.

Dans ce contexte, le Robotics for Good Youth Challenge 2025–2026, organisé par make+learn, se concentre sur la résolution de ces enjeux majeurs grâce à la robotique appliquée à l'agriculture. La compétition met les équipes au défi de concevoir, construire et programmer des robots capables de résoudre des problèmes concrets du secteur agricole.

Les équipes, composées d'un maximum de huit participants, travailleront avec des robots conçus pour identifier les besoins des cultures, répartir l'eau de manière efficace et gérer la lutte contre les nuisibles. Ces tâches répondent à des problématiques clés telles que la réduction du gaspillage de l'eau en période de sécheresse, la diminution de l'utilisation de pesticides nocifs et l'optimisation des ressources pour augmenter les rendements agricoles.

Le Robotics for Good Youth Challenge 2025–2026 met en avant l'importance de la collaboration et de la créativité pour relever les défis critiques de l'agriculture. Cette compétition permet aux enfants et aux jeunes de développer des solutions pratiques et innovantes ayant un impact positif et durable sur les systèmes alimentaires et l'environnement.

b. Mission des équipes

La mission de cette édition est divisée en deux actions principales inspirées de processus agricoles réels :

- culture sélective et irrigation,
- récolte et tri des fruits.

Le terrain de jeu est conçu pour simuler ces processus et tester la capacité des robots à fonctionner de manière autonome dans un temps limité.

Chaque match dure 2 minutes, pendant lesquelles les robots doivent fonctionner de façon totalement autonome, sans aucune intervention humaine une fois la manche commencée.

Zone de départ

Chaque robot (ou ensemble de robots) doit commencer entièrement à l'intérieur d'une zone clairement définie, marquée par une ligne noire située en bas du plateau.

Chaque équipe peut placer autant de robots que possible dans cette zone, à condition qu'ils y tiennent entièrement. L'utilisation de plusieurs robots est facultative.

Cette zone est délimitée par un ruban adhésif noir de 20 mm de large. Le même type de ruban peut être utilisé ailleurs sur le terrain pour indiquer des zones spécifiques ou des repères visuels.

Mission 1 : Culture et irrigation

En haut du terrain se trouvent trois parcelles de cultures de couleurs différentes (orange, grise et verte), chacune composée d'une grille de 2×3 cases.

Au début de chaque match, l'arbitre sélectionne deux de ces trois parcelles, la troisième restant inactive. Cette sélection est symétrique pour les deux équipes.

Étape 1 – Plantation :

Lorsque le robot se trouve dans la zone de départ, il peut recevoir des graines d'un membre de l'équipe.

Chaque équipe dispose de 18 graines au total (6 de chaque taille). Les graines peuvent être transférées en une seule fois ou à différents moments, selon la stratégie choisie. Il n'y a aucune limite au nombre de transferts, à condition qu'ils aient lieu lorsque le robot se trouve dans la zone de départ.

Correspondance des graines :

- petite graine → parcelle grise,
- graine moyenne → parcelle verte,
- grande graine → parcelle orange.

Le robot doit ensuite se déplacer vers les parcelles correspondantes et déposer correctement les graines.

Étape 2 – Irrigation sélective :

Une fois les parcelles semées, le robot doit arroser uniquement celles qui contiennent des graines. Pour cela, il doit actionner une porte qui libère deux billes bleues représentant l'eau.

Arroser une parcelle ne contenant pas de graines peut entraîner une pénalité.

Remarque : Les robots peuvent circuler sur les parcelles si nécessaire, mais il est recommandé de le faire avant la plantation afin d'éviter de déplacer les graines.

Mission 2 : Récolte et tri

Sur un côté du terrain se trouvent trois rangées de pièces de couleurs différentes (vert, rouge et noir), dont une est placée sur une plateforme surélevée.

Ces pièces représentent des fruits :

- vert : fruit non mûr (ne doit pas être récolté),
- rouge : fruit mûr (doit être récolté et placé dans la zone « Fruits »),
- noir : fruit malade (doit être retiré et placé dans la zone « Déchets »).

Le robot doit collecter uniquement les fruits rouges et noirs. Les fruits verts ne doivent être déplacés sous aucun prétexte.

Les deux missions peuvent être réalisées dans l'ordre choisi par l'équipe ou en parallèle si plusieurs robots sont utilisés.

c. Matériel du jeu

Le plateau de jeu est divisé en deux terrains de compétition.

Dimensions :

- surface du plateau : $2362 \pm 5 \times 1143 \pm 5$ mm,
- surface d'un terrain : $1181 \pm 6 \times 1143 \pm 5$ mm.

Les matériaux incluent :

- graines (petites, moyennes, grandes),
- fruits (verts, rouges, noirs),
- billes bleues représentant l'eau.

Tous les éléments doivent être disposés conformément aux instructions fournies par les organisateurs.

d. Robots

Chaque équipe doit inscrire au moins un robot. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de robots, à condition qu'ils commencent tous dans la zone de départ.

Les robots doivent être entièrement autonomes pendant le match. Toute intervention humaine est interdite après le lancement.

Tous les robots doivent être décorés conformément au thème de la sécurité alimentaire et réussir l'inspection visuelle préalable.

e. Déroulement d'une manche

Durée maximale : 2 minutes.

Avant la manche :

- placer les robots éteints dans la zone de départ,
- inspecter le terrain et signaler tout problème.

Pendant la manche :

- les équipes activent leurs robots après le démarrage du chronomètre,
- aucune interaction humaine n'est autorisée.

Fin de la manche :

- les robots doivent être arrêtés et laissés en position finale pour l'évaluation.

f. Système de points – Catégorie Junior (10–14 ans)

Planter correctement une graine : +10 points

Arroser correctement une parcelle semée : +30 points

Déplacer un fruit rouge ou noir : +5 points

Placer un fruit noir dans la zone Déchets : +10 points

g. Système de points – Catégorie Senior (15–18 ans)

Planter une graine correctement : +5 points

Graine correctement placée dans une case : +10 points

Graine mal placée : -5 points

Arroser une parcelle sans graines : -10 points

Déplacer un fruit vert : -5 points

h. Pénalités et sanctions

Interaction non autorisée avec un robot : -20 points

Manipulation du terrain : -20 points

Sortie complète du robot du terrain : -20 points

Comportement dangereux ou faute grave : disqualification possible

Toutes les décisions du comité d'arbitrage sont définitives.